CHAPITRE 8

# Révisions et consolidation

## 8.1 Stratégie de révision

**À retenir.** Une révision efficace alterne récupération en mémoire, correction explicite des erreurs et réemploi dans un problème. Relire passivement le cours ne suffit pas : il faut tenter une question sans modèle, comparer sa réponse, puis refaire la question après un délai.

Pour chaque chapitre, utiliser le code suivant : **V** (maîtrisé), **O** (fragile), **R** (à reprendre). Après le diagnostic, travailler en priorité une compétence orange ou rouge, puis vérifier immédiatement avec une question analogue.

| Compétence | V | O | R | Action de remédiation |
|---|---|---|---|---|
| Choisir un modèle | ☐ | ☐ | ☐ | Refaire un exercice de tri arithmétique/géométrique/exponentiel. |
| Lire et calculer | ☐ | ☐ | ☐ | Reprendre les automatismes ciblés. |
| Rédiger et interpréter | ☐ | ☐ | ☐ | Ajouter données, formule, calcul, unité et phrase de réponse. |

## Séance 52 — Diagnostic des acquis

Révisions et consolidation

11/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

**Objectifs.**

- Identifier les acquis.
- Classer les erreurs.
- Planifier la remédiation.

**Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.**

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. . . . . .
2. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. . . . . .
3. Résoudre $10^x = 1000$. . . . . .
4. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. . . . . .
5. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. . . . . .

**Prérequis.** Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : identifier les acquis et classer les erreurs.

**Activité 1.** Répondre sans cours à 14 questions, deux par chapitre. Reporter chaque erreur dans une grille : connaissance, choix de méthode, calcul, lecture, rédaction. Choisir ensuite deux priorités personnelles.

**Trace écrite.** Le diagnostic sert à choisir la remédiation : reconnaître l'erreur, retrouver la règle utile, refaire une question analogue, puis vérifier sans aide.

**Exemple 1.** Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Exercice 8.1 · essentiel.**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Pour prolonger :** Réactivation des chapitres 1 à 7. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

**Application.** Une coopérative installe des kits solaires domestiques dans une région rurale. Le tableau ci-dessous donne le nombre de kits installés chaque année.

| Année | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nombre de kits installés | 2 480 | 3 150 | 3 938 |

**Partie A**

1. Calculer le taux d'évolution du nombre de kits installés entre 2021 et 2022, puis entre 2022 et 2023 (en pourcentage, arrondi à 0,1 %).
2. Calculer la moyenne géométrique de 1,27 et 1,25 (arrondie à $10^{-4}$).
3. En déduire le taux d'évolution annuel moyen entre 2021 et 2023.

**Partie B**

On suppose qu'à partir de 2023, le nombre de kits installés augmente de 26 % par an. On note $u_n$ le nombre de kits installés au cours de l'année $2023 + n$, les valeurs étant arrondies à l'unité.

1. Donner $u_0$, puis calculer $u_1$ et $u_2$.
2. Quelle est la nature de la suite $(u_n)$ ? Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
3. Selon ce modèle, combien de kits seraient installés en 2028 ?
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle le nombre annuel de kits installés dépasserait 20 000.

**Travail personnel.** Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 380 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Billet de sortie · 3 minutes.** Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

## Séance 53 — Réactivation : fonctions exponentielles

Révisions et consolidation

13/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

**Objectifs.**

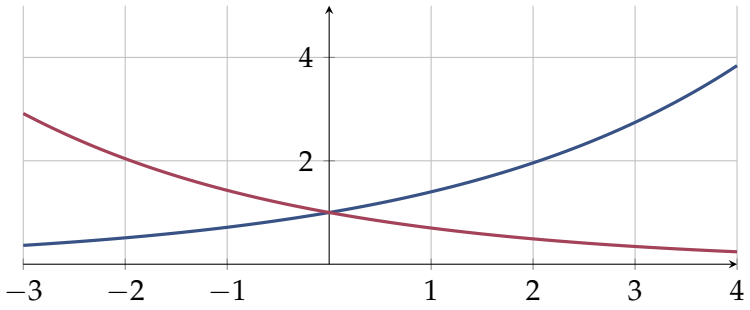
- Réactiver les modèles exponentiels.
- Résoudre et interpréter.
- Contrôler les unités.

**Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.**

1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. .....
2. Résoudre $10^x = 1000$. .....
3. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....
4. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
5. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. .....

**Prérequis.** Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les modèles exponentiels et résoudre et interpréter.

**Activité 2.** Une valeur de 18 000 augmente de 3,5 % par an. Écrire le modèle, calculer la valeur après huit ans et déterminer quand elle dépassera 25 000.




**Trace écrite.** Une fonction exponentielle modélise une évolution relative constante. Identifier d'abord la valeur initiale et le coefficient multiplicateur.

**Exemple 2.** Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Exercice 8.2 · essentiel.**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Pour prolonger :** Calao, p. 48, n° 1 à 8, puis p. 54, n° 47 à 50. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

**Application.** La fréquentation d'un parc naturel a connu trois évolutions annuelles successives : une hausse de 5,4 %, puis une baisse de 2,6 %, puis une hausse de 7,1 %.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur les trois années et le taux d'évolution global correspondant (arrondi à 0,01 %).
2. Calculer le taux d'évolution annuel moyen sur cette période (arrondi à 0,01 %).
3. La fréquentation initiale était de 85 000 visiteurs. Calculer la fréquentation finale, puis vérifier qu'une hausse de ce taux moyen appliquée trois fois conduit à peu près au même résultat.

**Travail personnel.** Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 385 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Billet de sortie · 3 minutes.** Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

## Séance 54 — Réactivation : logarithme décimal

Révisions et consolidation

18/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

**Objectifs.**

- Réactiver les logarithmes.
- Résoudre une équation.
- Vérifier les conditions.

**Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.**

1. Calculer 5 % de 160. .....
2. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....
3. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
4. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. .....
5. Résoudre $10^x = 1000$. .....

**Prérequis.** Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les logarithmes et résoudre une équation.

**Activité 3.** Résoudre $10^x = 340$, $1{,}06^n = 2$ et $1{,}06^n \geq 2$. Pour chaque réponse, distinguer valeur réelle, valeur approchée et rang entier minimal.

**Trace écrite.** Le logarithme transforme une équation exponentielle en équation sur l'exposant. Conditions : base positive différente de 1, second membre positif.

**Exemple 3.** Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Exercice 8.3 · essentiel.**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Pour prolonger :** Calao, p. 70, n° 1 à 10, puis p. 73 à 75, n° 30 à 42. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

**Application.** *Définition.* L'ordre de grandeur d'un réel $x > 0$ est la puissance de 10 la plus proche de $x$ (on compare les distances de $x$ aux deux puissances de 10 qui l'encadrent).

1. On considère $x = 27{,}6$ et $y = 812$.
   a. Donner l'ordre de grandeur de $x$ et celui de $y$, en justifiant par un calcul de distances.
   b. À l'aide de la calculatrice, donner $\log(x)$ et $\log(y)$ arrondis à $10^{-3}$. Proposer une conjecture : comment obtenir l'ordre de grandeur à partir de l'arrondi à l'unité du logarithme ?
2. On considère $z = 4{,}6$. Déterminer son ordre de grandeur et $\log(z)$. La conjecture de la question 1 est-elle vérifiée ?
3. On écrit $x$ en notation scientifique : $x = a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ et $n$ entier relatif. Selon la valeur de $a$, quel est l'ordre de grandeur de $x$ ? (En cas d'égalité des distances, on retient la plus grande puissance.)
4. Exprimer $\log(x)$ en fonction de $n$ et de $\log(a)$. En déduire une méthode pour obtenir $n$, $a$, puis l'ordre de grandeur de $x$ à partir de $\log(x)$.
5. En cybersécurité, on évalue la robustesse d'une clé ou d'un mot de passe par le nombre de possibilités. La calculatrice ne peut pas afficher directement les nombres suivants. Déterminer l'ordre de grandeur :
   a. du nombre $2^{1\,024}$ de clés de 1 024 bits ;
   b. du nombre $94^{128}$ de mots de passe de 128 caractères choisis parmi 94 caractères.

**Travail personnel.** Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 390 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Billet de sortie · 3 minutes.** Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

## Séance 55 — Réactivation : fonction inverse

Révisions et consolidation

20/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

**Objectifs.**

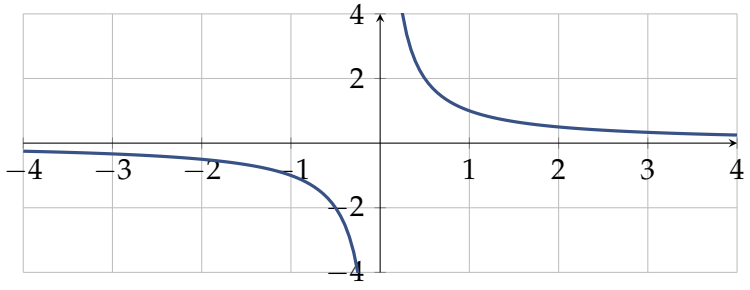
- Réactiver la fonction inverse.
- Mener une étude.
- Tracer et interpréter.

**Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.**

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
3. Donner la formule du terme général arithmétique depuis $u_0$. .....
4. Résoudre $10^x = 1000$. .....
5. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....

**Prérequis.** Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver la fonction inverse et mener une étude.

**Activité 4.** Étudier $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et interpréter son minimum dans un contexte de coût moyen. Produire le tableau de variations et une esquisse.




**Trace écrite.** Pour une fonction contenant $\dfrac{1}{x}$, commencer par exclure $x = 0$, puis dériver, factoriser et étudier le signe avant les variations.

**Exemple 4.** Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Exercice 8.4 · essentiel.**

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

**Pour prolonger :** Calao, p. 94, n° 1 à 9, puis p. 96, n° 10 à 21. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

**Application.** Un atelier fabrique des sacs en raphia. Le coût de production, en milliers d'ariary, de $x$ sacs par semaine est donné par $C(x) = 2x^2 + 40x + 1\,250$, pour $x$ compris entre 0 et 60. L'atelier cherche le nombre de sacs pour lequel le coût moyen de fabrication d'un sac est le plus faible.

1. Calculer $C(0)$ et interpréter ce résultat. Calculer le coût de production de 10 sacs, puis le coût moyen d'un sac pour cette production.
2. On note $f(x)$ le coût moyen d'un sac lorsque l'atelier fabrique $x$ sacs, pour $x \in [1;60]$. Montrer que $f(x) = 2x + 40 + \dfrac{1\,250}{x}$.
3. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{2(x-25)(x+25)}{x^2}$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[1;60]$ et dresser le tableau de variations de $f$.
5. Combien de sacs l'atelier doit-il fabriquer pour que le coût moyen soit minimal ? Donner ce coût moyen minimal.
6. Les sacs sont vendus 150 000 Ar pièce. Pour cette production, quel est le bénéfice réalisé sur un sac ? sur la semaine ?

**Travail personnel.** Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 395 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Billet de sortie · 3 minutes.** Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.